RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PROCESSOS (CEP)

Controle Estatístico de Processos – Universidade de Brasília (UnB / FGA)

Emissão: 20/10/2026 23:17

5	4	1	2
Total de Processos	Fase I (Calibração)	Fase II (Acompanhar)	Processos Capazes

QUADRO GERAL DOS PROCESSOS GERADOS

#	Processo (Label)	Tipo	Fase	m	Centro (LC)	σ̂ / p̄	Capacidade	Diagnóstico
1	Desgaste da Ferramenta	X	Acompanhar	10	10.000	0.5000	RCPk=1.00	Atenção (Fase II)
2	Defeitos em Placas de	C	Calibrar	20	2.80	-	Atributos	Estável (Fase I)
3	Peso do Produto	IMR	Calibrar	20	50.295	0.6252	RCPk=2.51	Estável (Fase I)
4	Inspeção de Lotes (Fra	P	Calibrar	20	0.0347	3.47%	Atributos	Revisado (Fase I)
5	Processo	X	Calibrar	20	4.961	0.0086	RCPk=1.49	Revisado (Fase I)

Normas e Métodos: Regras do Western Electric Handbook (WECO), NBR ISO 7870-2 (Cartas de Controle de Shewhart), Filtro de Kalman para rastreamento de desvio e Análise de Deslocamento segundo Montgomery (SPC).

RELATÓRIO CEP: DESGASTE DA FERRAMENTA

Carta de Controle Tipo X | Objetivo: Acompanhar

FASE II: ACOMPANHAMENTO

Identificação: Desgaste da Ferramenta

Tipo de Carta: Carta X

Data/Hora: 2026-10-15 15:00:00 | Responsável: Sensor IoT | Unidade: mm | Amostras (m): 10 | Subgrupo (n): 3

LIMITES DE CONTROLE

Carta $\bar{X}$:

LIC=9.0000 | LC=10.0000 | LSC=11.0000

Carta R:

LIC=0.8660 | LC=0.8465 | LSC=2.1789

$\hat{\sigma}$ do Processo = 0.500000

CAPACIDADE / DESEMPENHO

RCP = 1.000 | RCPk = 1.000

Desvio Alvo (k) = 0.0000

Fora de espec.: 2699.80 ppm

Classif.: Marginal

DIAGNÓSTICO

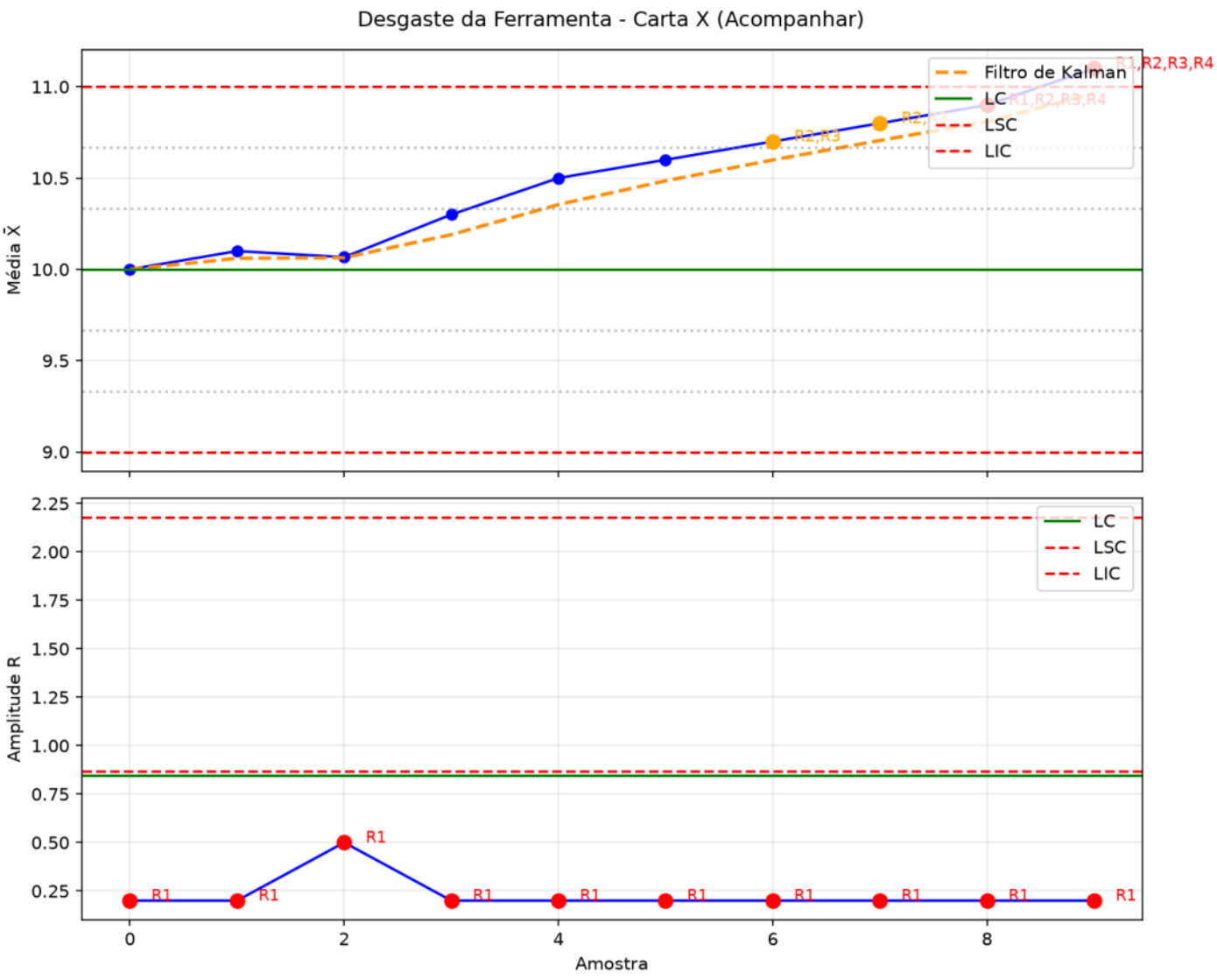
Atenção (Fase II)

22 violações de regras

Desloc. estimado ($\hat{\delta}$): 1.01 σ

Filtro Kalman: Ativado

CARTA DE CONTROLE: X (ACOMPANHAR)

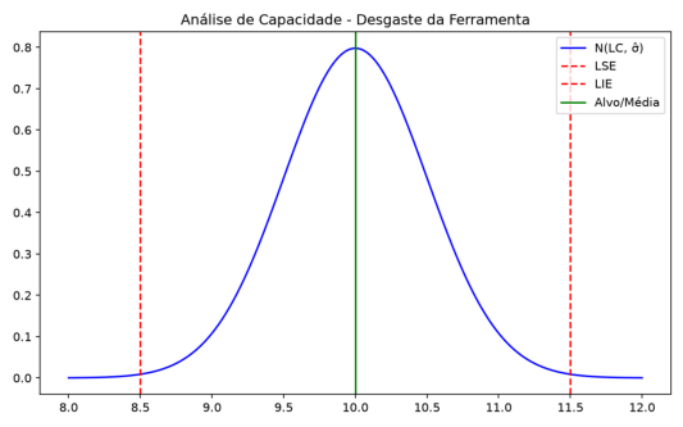


DESGASTE DA FERRAMENTA – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE II: ACOMPANHAMENTO

DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO



ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

Limite Inferior (LIE)	8.5000
Alvo / Centro (LC)	10.0000
Limite Superior (LSE)	11.5000
Desvio Padrão (σ̂)	0.500000
Largura Especificação	3.0000
Largura Natural (6σ)	3.0000
Índice RCP (Cp)	1.0000
Índice RCPS (Cps)	1.0000
Índice RCPI (Cpi)	1.0000
Índice RCPk (Cpk)	1.0000
Desvio de Centralização (k)	0.0000
Estimativa Fora Espec.	2699.80 ppm
RCPk Atual (Média Deslocada)	0.6622

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9835	0.0165	60.69
1.00 σ	0.8976	0.1024	9.76
1.50 σ	0.6561	0.3439	2.91
2.00 σ	0.3213	0.6787	1.47
2.50 σ	0.0917	0.9083	1.10
3.00 σ	0.0140	0.9860	1.01

Deslocamento Atual ($\hat{\delta}$) = 1.01 σ | Pd = 0.1066 | ARL1 = 9.38

VIOLAÇÕES E REGRAS DETECTADAS

Regras do Western Electric Handbook:

- R1 (Fora de 3σ): 1 ponto além da Zona A
  Amostras: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
- R2 (Zona A): 2 de 3 pontos consecutivos na Zona A
  Amostras: [6, 7, 8, 9]
- R3 (Zona B): 4 de 5 pontos consecutivos na Zona B ou além
  Amostras: [6, 7, 8, 9]
- R4 (Zona C): 8 pontos consecutivos do mesmo lado da LC
  Amostras: [8, 9]

RELATÓRIO CEP: DEFEITOS EM PLACAS DE CIRCUITO

Carta de Controle Tipo C | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Defeitos em Placas de Circuito

Tipo de Carta: Carta C

Data/Hora: 2026-10-15 12:00:00 | Responsável: Produção | Unidade: defeitos/placa | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): Variável

LIMITES DE CONTROLE

Contagem de Defeitos:

LIC = 0.0000

LC (c̄) = 2.8000

LSC = 7.8200

CAPACIDADE / DESEMPENHO

Métricas de Atributos:

Defeitos / amostra: 2.8000

Monitoramento Poisson

DIAGNÓSTICO

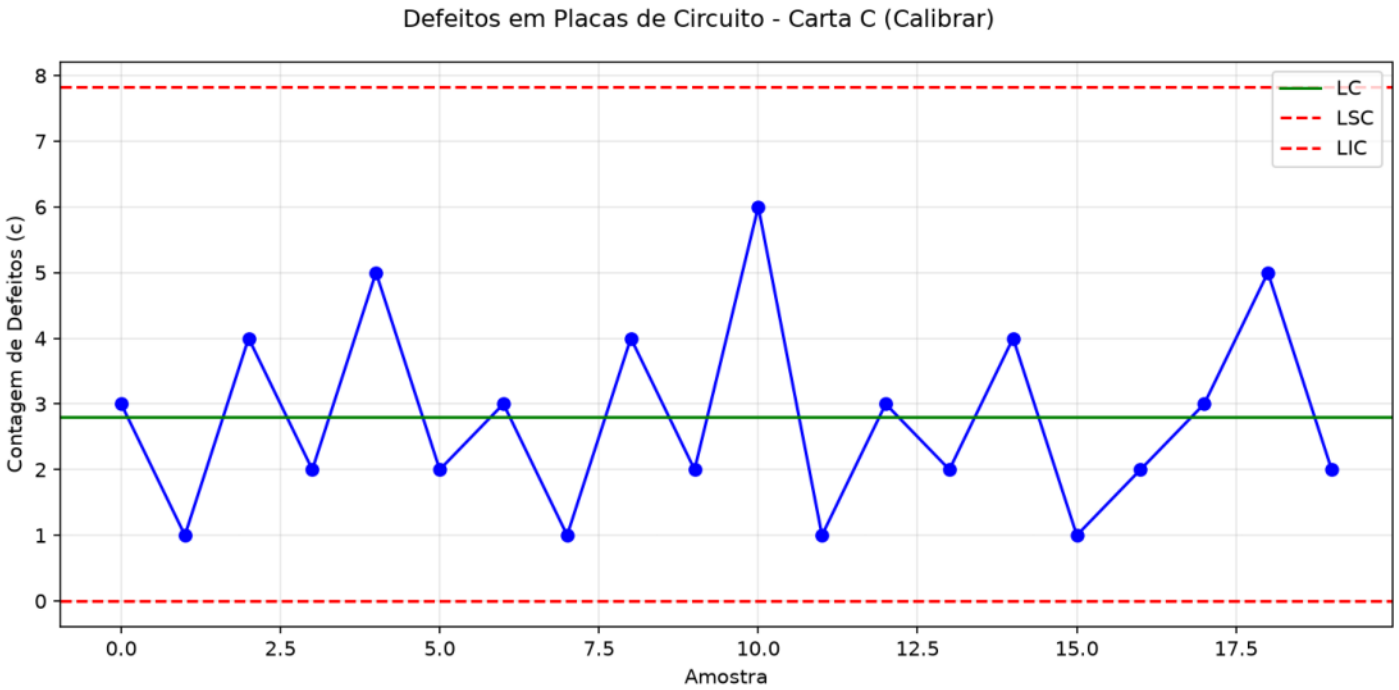
Estável (Fase I)

Sem exclusões de amostras

Iterações na Fase I: 1

Excluídas: Nenhuma

CARTA DE CONTROLE: C (CALIBRAR)



MÉTRICAS DO PROCESSO

Média de Defeitos por Unidade Inspecionada (c̄): 2.8000

Limites de Controle: LIC = 0.0000 | LSC = 7.8200

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9676	0.0324	30.89
1.00 σ	0.9156	0.0844	11.85
1.50 σ	0.8323	0.1677	5.96
2.00 σ	0.7236	0.2764	3.62
2.50 σ	0.6012	0.3988	2.51
3.00 σ	0.4784	0.5216	1.92

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LC": 2.8
}
```


Nenhuma amostra violou os limites de controle (3σ).

RELATÓRIO CEP: PESO DO PRODUTO

Carta de Controle Tipo IMR | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Peso do Produto

Tipo de Carta: Carta IMR

Data/Hora: 2026-10-15 10:00:00 | Responsável: Engenharia | Unidade: g | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): 1

LIMITES DE CONTROLE

Carta I:

LIC=48.4193 | LC=50.2950 | LSC=52.1707

Carta MR:

LIC=0.0000 | LC=0.7053 | LSC=2.3041

σ̂ do Processo = 0.625233

CAPACIDADE / DESEMPENHO

RCP = 2.666 | RCPk = 2.508

Desvio Alvo (k) = 0.0590

Fora de espec.: 0.00 ppm

Classif.: Capaz

DIAGNÓSTICO

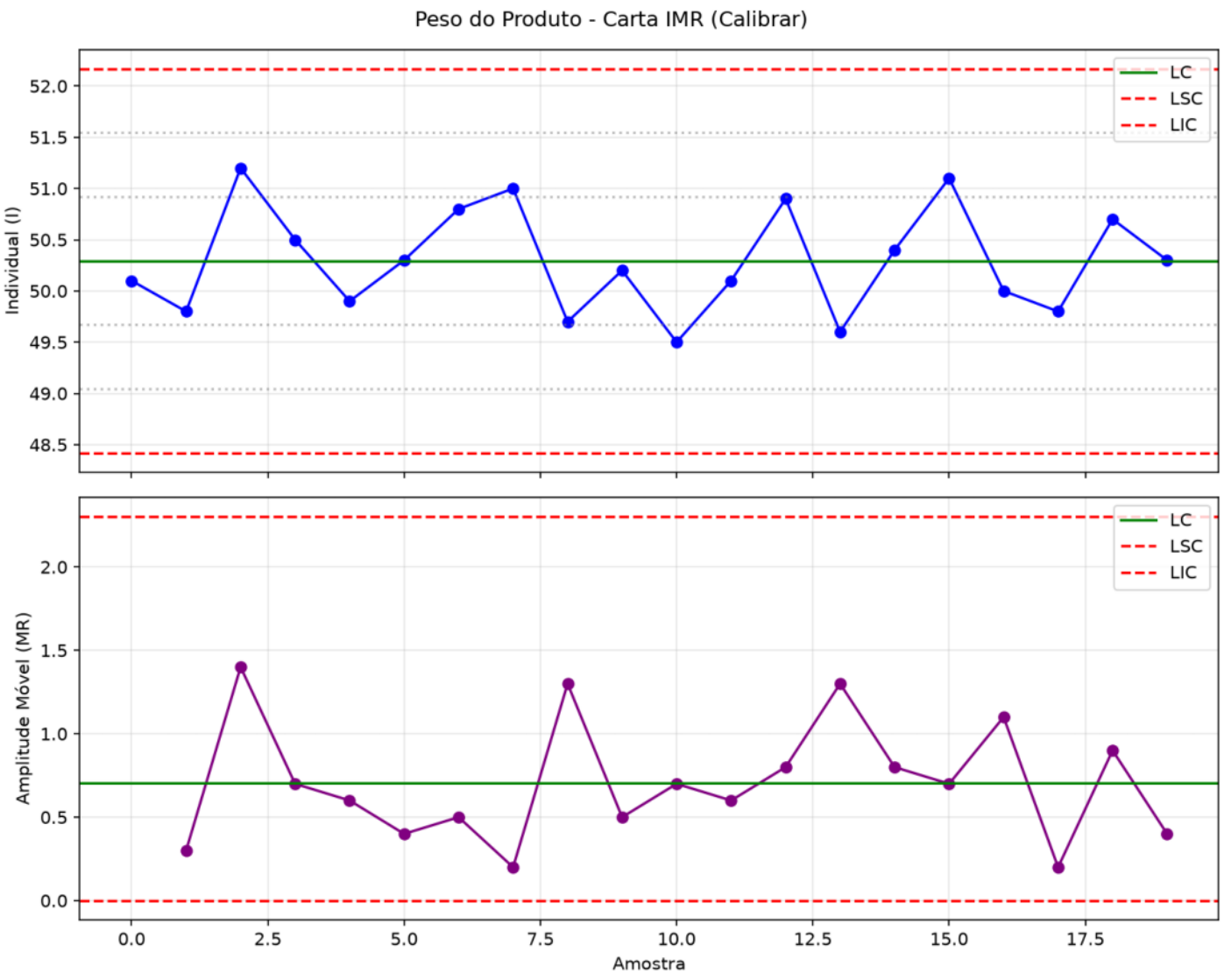
Estável (Fase I)

Sem exclusões de amostras

Iterações na Fase I: 1

Excluídas: Nenhuma

CARTA DE CONTROLE: IMR (CALIBRAR)

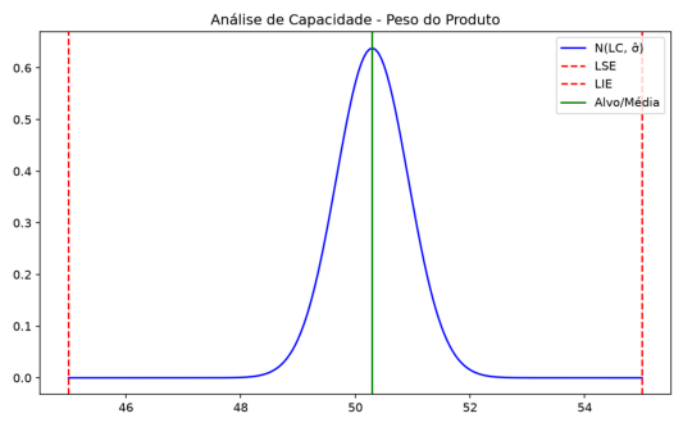


PESO DO PRODUTO – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE I: CALIBRAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO



ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

Limite Inferior (LIE)	45.0000
Alvo / Centro (LC)	50.2950
Limite Superior (LSE)	55.0000
Desvio Padrão (σ̂)	0.625233
Largura Especificação	10.0000
Largura Natural (6σ)	3.7514
Índice RCP (Cp)	2.6657
Índice RCPS (Cps)	2.5084
Índice RCPI (Cpi)	2.8229
Índice RCPk (Cpk)	2.5084
Desvio de Centralização (k)	0.0590
Estimativa Fora Espec.	0.00 ppm

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9936	0.0064	155.22
1.00 σ	0.9772	0.0228	43.89
1.50 σ	0.9332	0.0668	14.97
2.00 σ	0.8413	0.1587	6.30
2.50 σ	0.6915	0.3085	3.24
3.00 σ	0.5000	0.5000	2.00

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LSC": 52.1707,
  "LC": 50.295,
  "LIC": 48.4193,
  "Sigma": 0.625233
}
```


Nenhuma amostra violou os limites de controle (3σ).

RELATÓRIO CEP: INSPEÇÃO DE LOTES (FRAÇÃO)

Carta de Controle Tipo P | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Inspeção de Lotes (Fração)

Tipo de Carta: Carta P

Data/Hora: 2026-10-15 11:00:00 | Responsável: Qualidade | Unidade: peças | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): Variável

LIMITES DE CONTROLE

Fração Não Conforme:

LC ($\bar{p}$) = 0.034737 (3.47%)

Limites por Amostra:

Limites dinâmicos (função de n)

CAPACIDADE / DESEMPENHO

Métricas de Atributos:

Fração Não Conforme: 3.474%

Estimativa PPM: 34736.8 ppm

DIAGNÓSTICO

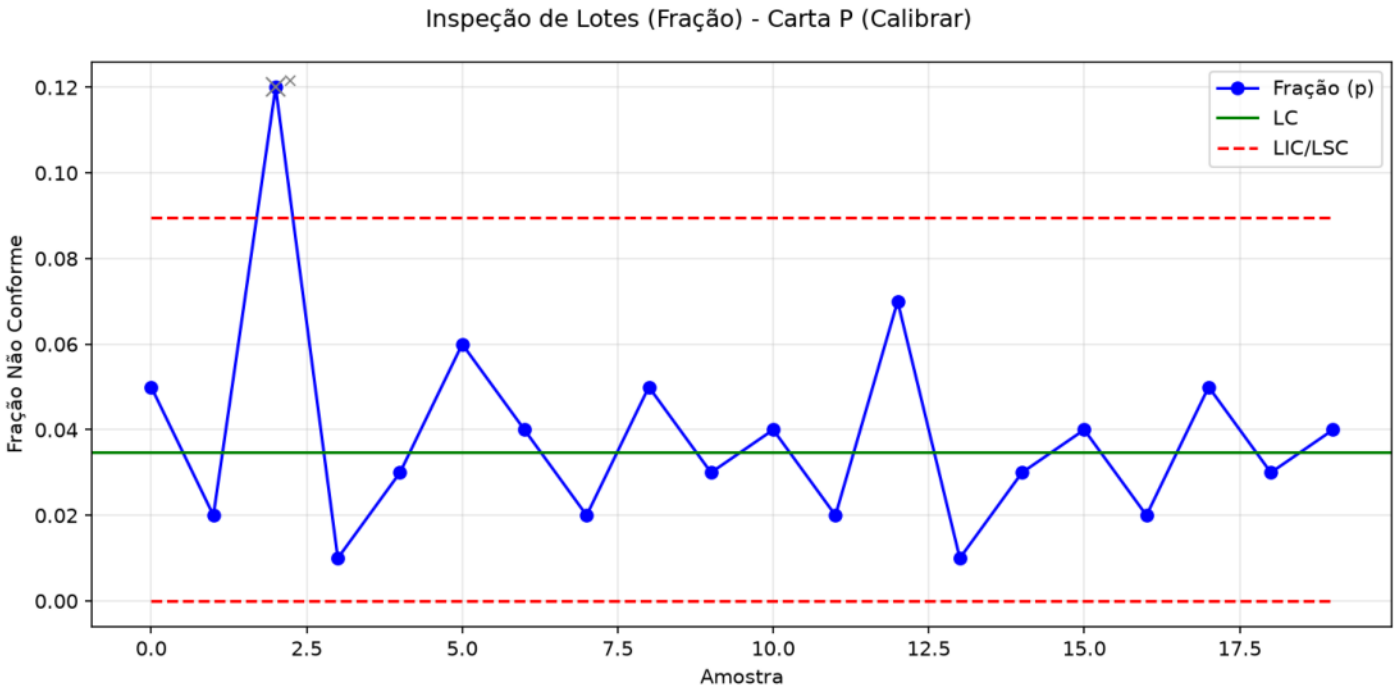
Revisado (Fase I)

1 amostras excluídas

Iterações na Fase I: 2

Excluídas: [2]

CARTA DE CONTROLE: P (CALIBRAR)



INSPEÇÃO DE LOTES (FRAÇÃO) – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE I: CALIBRAÇÃO

MÉTRICAS DO PROCESSO

Fração Média Não Conforme (p̄): 0.034737 (3.4737%)

Taxa de Não Conformes: 34736.84 ppm

Limites de Controle Dinâmicos por Amostra: Calculados conforme tamanho do subgrupo n(i)

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9680	0.0320	31.29
1.00 σ	0.9159	0.0841	11.89
1.50 σ	0.8301	0.1699	5.89
2.00 σ	0.7156	0.2844	3.52
2.50 σ	0.5851	0.4149	2.41
3.00 σ	0.4540	0.5460	1.83

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LC": 0.034737
}
```


Amostras eliminadas por violação de 3σ: [2]

RELATÓRIO CEP: PROCESSO

Carta de Controle Tipo X | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Processo

Tipo de Carta: Carta X

Data/Hora: 2026-10-09 12:00:00 | Responsável: Henrique | Unidade: mm | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): 5

LIMITES DE CONTROLE

Carta $\bar{X}$:

LIC=4.9496 | LC=4.9612 | LSC=4.9728

Carta R:

LIC=0.0000 | LC=0.0201 | LSC=0.0425

$\hat{\sigma}$ do Processo = 0.008649

CAPACIDADE / DESEMPENHO

RCP = 19.270 | RCPk = 1.494

Desvio Alvo (k) = 0.9225

Fora de espec.: 3.70 ppm

Classif.: Capaz

DIAGNÓSTICO

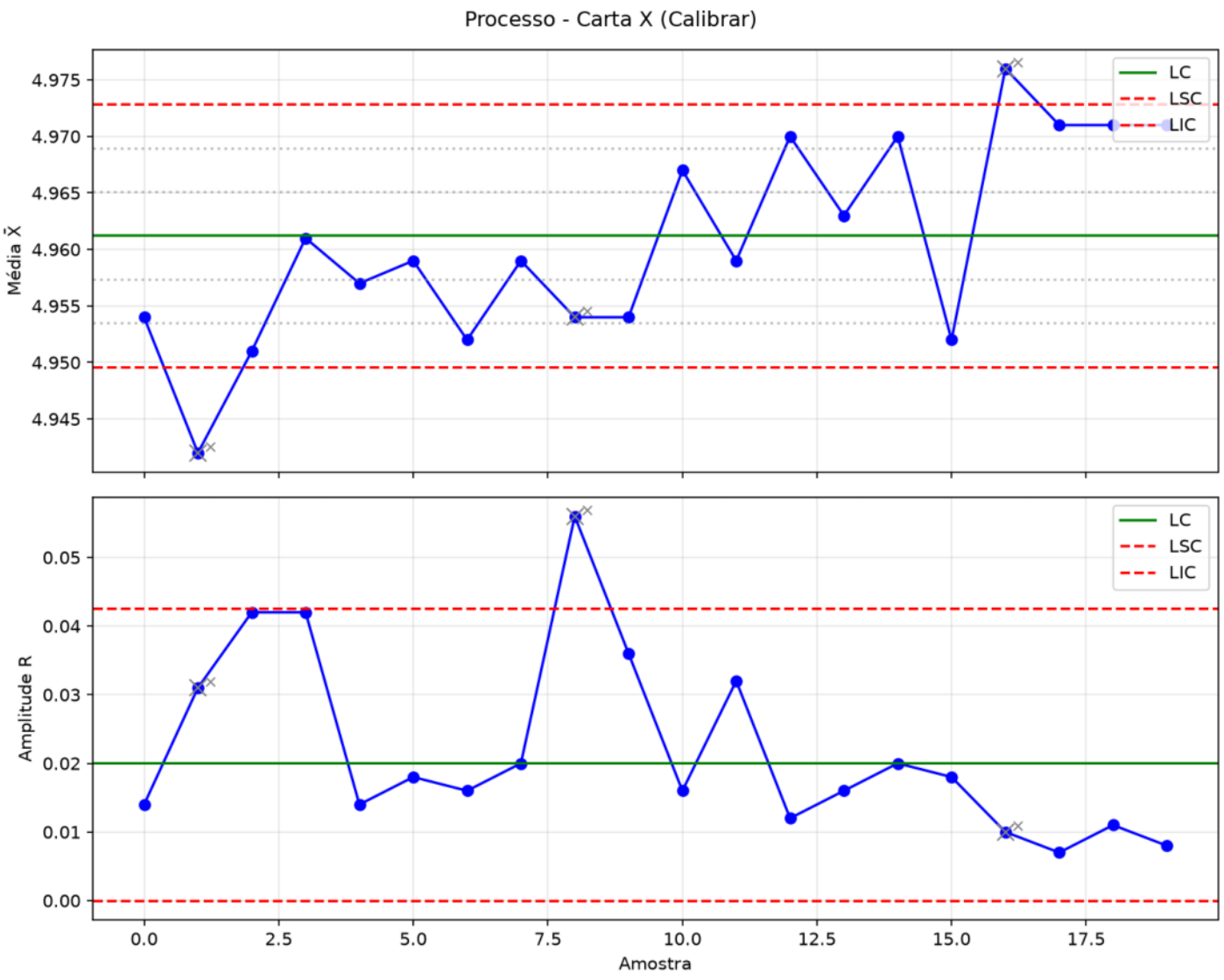
Revisado (Fase I)

3 amostras excluídas

Iterações na Fase I: 2

Excluídas: [16, 1, 8]

CARTA DE CONTROLE: X (CALIBRAR)

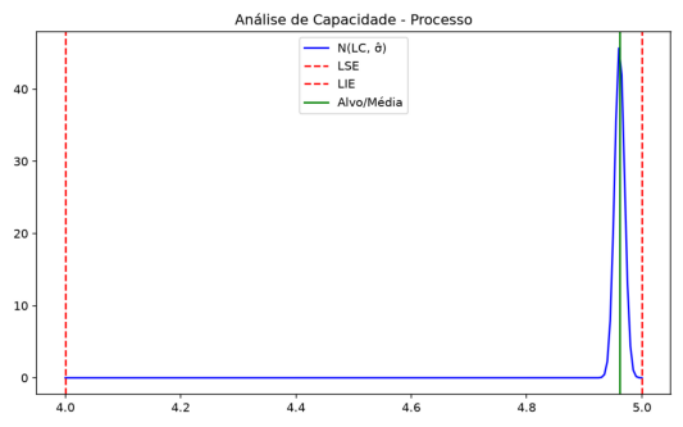


PROCESSO – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE I: CALIBRAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO



ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

Limite Inferior (LIE)	4.0000
Alvo / Centro (LC)	4.9612
Limite Superior (LSE)	5.0000
Desvio Padrão (σ̂)	0.008649
Largura Especificação	1.0000
Largura Natural (6σ)	0.0519
Índice RCP (Cp)	19.2700
Índice RCPS (Cps)	1.4940
Índice RCPI (Cpi)	37.0460
Índice RCPk (Cpk)	1.4940
Desvio de Centralização (k)	0.9225
Estimativa Fora Espec.	3.70 ppm

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9701	0.0299	33.40
1.00 σ	0.7775	0.2225	4.50
1.50 σ	0.3616	0.6384	1.57
2.00 σ	0.0705	0.9295	1.08
2.50 σ	0.0048	0.9952	1.00
3.00 σ	0.0001	0.9999	1.00

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LSC": 4.972843,
  "LC": 4.961235,
  "LIC": 4.949627,
  "Sigma": 0.008649
}
```


Amostras eliminadas por violação de 3σ: [16, 1, 8]